

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

أهمية استعمال الأغراس المعتمدة

تصميم وطبع مديرية التعليم والبحث والتنمية
قسم الإرشاد الفلاحي

مديرية وقاية النباتات والمراقبة التقنية
وزجر الغش

2007

5	مقدمة
6	1 - لماذا الاعتماد
10	2 - ما هو الاعتماد
10	3 - اعتماد الأغراس بالمغرب
10	أ - الأسس القانونية
11	ب - درجات الاعتماد
13	ج - مراقبة المطابقة الصنفية والحالة الصحية
13	1 - المراقبة الحقلية
13	1-1 - مراقبة المطابقة الصنفية
14	1-2 - المراقبة التقنية والصحية
16	2 - المراقبة المختبرية
16	2-1 - المراقبات التقنية
16	2-2 - المراقبات الصحية
19	د - د - وضع البطاقات
20	د - ه - التجهيزات
21	ه - خلاصة

تقديم

تحتل زراعة الأشجار المثمرة بالمغرب ما يزيد على مليون هكتار و توفر عدة ملايين أيام عمل للعمال الزراعيين و كذلك عمال كل القطاعات الممونة و قطاعات التصبير والتلفيف. وتدر هذه الأشجار دخلا هاما لعشرات الآلاف من العائلات.

و بستان الأشجار بطابعه يعتبر استثمارا طويل المدى. و يتوقف نجاح هذا الاستثمار على جودة الأغراس المستعملة لإنشائه، و كل خطأ يستوجب ضياع ثلاث إلى أربع سنوات الإنتاج.

جودة الأغراس تتحدد بثلاثة معايير:

1 - النمو النباتي

و يقيم بقطر الجذع و طول الأغصان و سمكها و كذلك عدد الجذور وحالتها.

2- المطابقة الصنفية

و ذلك عندما يشتري الفلاح صنفا معينا إما لأنه يناسب تربته أو مناخ المنطقة الموجود فيها أو لأنه مطلوب من طرف المستهلكين يجب عند ظهور الفواكه أن تكون هذه الأخيرة مطابقة لفواكه الصنف الذي طلبه المزارع.

3 - جودة الحالة الصحية

وتعني خلو الأغراس من الأمراض و لاسيما الفيروسية منها. وهذه الجودة هي التي تضمن استمرار البستان في الإنتاج و ذلك لضمان استرجاع رأسمال المستثمر والاستفادة من الأرباح.

وإذا تأتى للفلاح عند شراء الأغراس أن يعاين النمو النباتي للغرسة بالعين المجردة فإنه يبقى محروما من أي وسائل تمكنه من التأكد من المطابقة الصنفية وجودة الحالة الصحية. والسبيل الوحيد الذي يمكنه من ضمان هاتين الصفتين الجوهرتين هو استعمال أغراس معتمدة من طرف المصالح المختصة.

1. لماذا الاعتماد؟

زيادة على الأضرار الناتجة عن عدم المطابقة الصنفية فهناك عدة أمراض جد خطيرة وتسمى "أمراض الانحطاط" كالأضرار الفيروسية وشبيهاتها والتي لها أثر سلبي على إنتاجية وبقاء الأشجار. وتجدر الإشارة إلى أن الفيروسات وشبيهاتها منها ما يظهر أعراضا واضحة ومنها ما يبقى كامنا لعدة أعوام. وعلى سبيل المثال لا للحصر نذكر ما يلي:

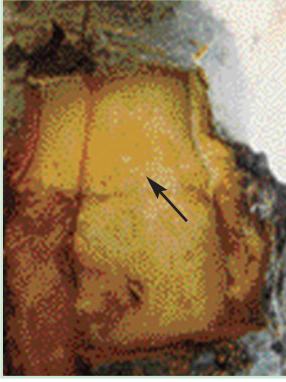
فيروس المشاركة : وهو فيروس يصيب أشجار الورديات ذات النواة (المشمش، البرقوق، الخوخ، وحاملي الطعم) وقد قتل هذا الفيروس ملايين الأشجار في أوروبا الشرقية والغربية وأضعف بشكل واضح جودة الفواكه المسوقة. وهذا الفيروس لم يوجد في بلادنا إلى حد الآن والحمد لله ولكن لا بد من توخي الحذر وخاصة بالنسبة للفلاحين الذين يفضلون غرس شتلات مستوردة من الخارج وغير معتمدة.



تساقط فواكه البرقوق المصاب بالمشاركة

2- أما فيما يخص الممرضان الفيروسيان الموجودان في أشجار الورديات ذات النواة بالمغرب و هما فيروس التبقعات الدائرية الميتة و كذلك فيروس تقزم البرقوق فإن هذين المرضين يقللان من الإنتاج بنسبة تتراوح بين 37 إلى 99% كما أن 80% من الأشجار المصابة تموت.

زيادة على هذا فإن الكمية القليلة من الفواكه المنتجة تكون جودتها ضعيفة ولا يمكن تسويقها. وهذان الممرضان ينتقلان بواسطة الأغراس وكذلك بواسطة حبوب اللقاح مما يزيد من صعوبة القضاء عليهما. وحسب الدراسات التي أجريت على اللوز في بعض المناطق المغربية فإن بعض الأصناف هي مريضة بنسبة 100%.



3- فيروس التبقعات المصفرة للتفاح يسبب عدم التجانس بين الطعم وحامل الطعم عند تطعيم المشمش ونتيجة لهذا يسبب موت الشتلة. وقد أصبح يمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لأصحاب المشاتل.

عدم التجانس بين الأصل والصنف؛ يلاحظ الخط العازل

4- مرض تقصير العقد عند العنب يسبب فقدان الإنتاج بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 100%. وينتقل هذا الفيروس بواسطة الأغراس وكذلك بواسطة الخيطيات ولمسافة تناهز المتر ونصف كل سنة.

أما مرض التفاف الأوراق فإنه يسبب نقص في تلوين الحبات و ضعف مستوى السكر في حبات عناقيد الأشجار المصابة ونتيجة لهذا يصبح العنب رديء المذاق ويصعب تسويقه.

على اليسار عنقود العنب من النبتة المصابة بفيروس
تقصير العقد وعلى اليمين عنقود نفس النبتة بعد
تنقيتها من الفيروس.



5- أما فيما يتعلق بأمراض التفاحيات فإن مرض موت الإجاص قد أودى بموت ملايين
الأشجار في أمريكا و عدة دول أخرى.

6- وفيروس اصفرار عروق الأوراق يضعف نمو الأشجار بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%،
كما يؤثر سلبيا على الإنتاج بحيث يتناقص هذا الأخير بنسبة 25% عند صنف
وليامز و 50% عند صنف باسكراسان.

لكن عدد كبير من الأمراض كمرض تكاثر الأفرع تبقى كامنة لمدة طويلة ويظهر المرض بكثرة
عند الأشجار المطعمة على حامل طعم قوي أمثال M11، MM 104، و M7 ويقلل هذا المرض
من إنتاج الفواكه المسوقة بنسبة 15%.

كما تبين الدراسات بان حاملي طعم التفاح المعدات بأمراض فيروسية لا تجدر جيدا كما أن
نموها يكون ضعيفا و تكون عائقا بالنسبة للمشتل.

و في البستان فإن أشجار التفاح المريضة يكون نموها ضعيفا بنسبة 10 إلى 15% وإنتاجها
ضعيفا و كذلك جودة الفواكه المنتجة و مظهرها يكون غير لائق مما ينفر المستهلكين من
اقتنائها.



تفاح شجرة مريضة بمرض "كرين كرنكل"
ويصيب بكثرة صنف "كراني سميت"

7- إن المرض الفطري المسمى الفيرتيسيليوز قد قتل

عدد كبير من أشجار الزيتون ولا زال ينتشر بالمغرب و خاصة بمناطق سايس وتادلة والحوز. وهذا المرض خطير جدا كما يمكنه أن يلوث التربة ولهذا يرجى عدم زرع الخضر الحساسة داخل بستان الزيتون لأنها قد تكون السبب في انتشار العدوى. وقد ينتشر هذا المرض عبر الأغراس المصابة.



شجرة الزيتون ماتت بسبب مرض الفيرتيسيليوز

8- مرض السل عند الزيتون أو ما يعرف باسم التوالال

يقلل من الإنتاج ويسبب في النهاية موت الشجرة المصابة ولو بعد حين. وقد ينتشر هذا المرض عبر الأغراس المصابة.



يلاحظ كثافة الأعراض لمرض السل "التوباركولوز"

وأخيرا قد أثبتت الدراسات بأن الغرسة الخالية من الأمراض تستفيد من الأسمدة وباقي المواد أحسن من الغرسة المريضة، بحيث يمكن توفير أكثر من ثلث الأسمدة عند الأشجار الخالية من الأمراض، وذلك أن الأشجار الخالية من الأمراض تستجيب للأسمدة أكثر من الأشجار المريضة.

2- ما هو الاعتماد؟

الاعتماد هو نتيجة برنامج مراقبة المطابقة الصنفية و الحالة الصحية للأغراس منذ وضعها في التربة إلى حين بيعها للفلاح. والأغراس المعتمدة توضع عليها بطاقات رسمية حمراء تميزها عن الأغراس الغير المعتمدة. والبطاقات الحمراء تعني أن الأغراس المعنية قد مرت بجميع مراحل المراقبة و إنها أنتجت حسب المعايير المنصوص عليها في الأنظمة التقنية الجاري بها العمل.

3- اعتماد الأغراس بالمغرب

3-1 الأسس القانونية للاعتماد

إن اعتماد الأغراس بالمغرب منظم حسب توجيهات الأنظمة التقنية الخاصة بإنتاج و مراقبة واعتماد و تسويق الأغراس تطبيقا للظهير الشريف رقم 1-69-169 بتاريخ 10 جمادى الأولى سنة 1389 الموافق 25 يوليوز 1969 كما غير و تم بالظهير بمثابة قانون رقم 1-76-472 بتاريخ 5 شوال 1397 الذي يوافق 19 شتنبر 1977 و خاصة مواده 1، 2 و 5.

حسب هذا الظهير فان اسم أغراس لا يمكن إطلاقه إلا على الشتلات المعتمدة حسب أحكام الأنظمة التقنية كما أن تسويق هذه الشتلات قد أسند فقط لمؤسسات معتمدة هي الأخرى من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري.

واعتماد المؤسسات يتم بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية. و يفحص ملف طلب الاعتماد من طرف لجنة متعددة الاختصاصات و تمثل المصالح الإدارية و المهنية المعنية بالآمر. وطبقا لقرار اللجنة ترفع مديرية وقاية النباتات و المراقبات التقنية و زجر الغش اقتراحات إلى السيد وزير الفلاحة و التنمية القروية و الصيد البحري لاعتماد المؤسسات التي استوفت الشروط.

ومن أجل تطبيقه نص الظهير المشار إليه أعلاه على تصديق أنظمة تقنية خاصة بكل نوع أو مجموعة أنواع. وقد تم إلى حد الآن تصديق سبعة أنظمة تخص الحوامض واللوزيات اللوز والخوخ والمشمش وحب الملوك و البرقوق وحاملي الطعم والزيتون والعنب والنخيل والبطاطس و توت الأرض. وهناك تحت الدرس نظام تقني خاص بإنتاج ومراقبة واعتماد أغراس التفاحيات التفاح، الإجااص، السفرجل والناشي .

وقد أسندت مهام مراقبة واعتماد البذور والشتائل إلى مصلحة مراقبة البذور والشتائل التابعة لمديرية وقاية النباتات و المراقبات التقنية وزجر.

2-3 درجات الأغراس المعتمدة

يحتوي برنامج اعتماد الأغراس بالمغرب على أربعة درجات هي:

أ. أغراس الانطلاق

و تمثل هذه الأغراس المادة النباتية التي تأتي مباشرة من محطات البحوث ومراكز التنقية والشركات المختصة وتكون مطابقة للصنف ومتجانسة وخالية من الأمراض. ويتم تسجيل الأصناف المعنية في السجل الرسمي. و تؤخذ بعض المادة النباتية و توضع تحت عازلات و تستعمل كمادة نباتية مرجعية يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

ب- أغراس ما قبل الأساس:

تنحدر هذه الأغراس من أغراس الانطلاق بواسطة الإكثار النباتي (التطعيم = كرفاج والإفتسال = البوتور) وفي جيل واحد تطبيقا لمبدأ البنية و تكون هذه الأغراس مطابقة للصنف و خالية من الأمراض.

ج- أغراس الأساس:

تنتج هذه الأغراس بواسطة الإكثار النباتي و تنحدر مباشرة من أغراس ما قبل الأساس أو أغراس الانطلاق و تكون مطابقة للصنف و متجانسة و خالية من الأمراض المحددة في الأنظمة التقنية. و تمثل أغراس الأساس ما يطلق عليه اصطلاحا "حاضرة أشجار الأمهات" و تؤخذ منها الفسائل و البذور و الطعوم لإنتاج الأغراس المعتمدة.

4- الأغراس المعتمدة

تتكون هذه الدرجة من البذور و الفسائل و الطعوم و حاملي الطعم المجردة و الأغراس المطعمة و الأغراس الغير المطعمة . تنحدر هذه الأغراس من كل الدرجات السالفة الذكر. و تحمل هذه الأغراس بطاقات حمراء تحدد بأن الأغراس المعنية قد مرت بجميع محطات أنواع المراقبة المختلفة و قد اجتازت جميع مراحل الإنتاج طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل. و هذه الأغراس تكون مطابقة للصنف و خالية من الأمراض و الحشرات المنصوص عليها في الأنظمة التقنية كما يجب أن يكون نموها نموا طبيعيا و مجردة تجدرا مقبول حسب المعايير المعمول بها.

واعتماد الأغراس يرتكز على خاصيتين رئيسيتين لا يمكن معاينتها بالعين المجردة و هما المطابقة الصنفين و الحالة الصحية.

1-3-3 مراقبة المطابقة الصنفية والحالة الصحية

1 - المراقبة الحقلية

أ - مراقبة المطابقة الصنفية

حرصا على مد الفلاح بأغراس مطابقة للصنف تقوم مصلحة مراقبة البذور والشتائل بعدة مراقبات للتأكد من المطابقة الصنفية:

مراقبة حضيرة أشجار الأمهات :

تراقب المطابقة الصنفية على الأشجار الأمهات وذلك بمقارنة مواصفات الأشجار المغروسة مع أوصاف الصنف المصرح به. وهذه المراقبة تتم عبر عدة مراحل بموازاة مع مراحل النمو. و في بعض الحالات، وعند عدم القدرة على اتخاذ القرار في البستان، تؤخذ عينة من الصنف المراقب إلى المختبر وذلك من أجل إجراء تحليل مخبري بواسطة تقنيات بيوكيميائية للتأكد من المطابقة الصنفية.

و المختبر يتوفر على تخطيط الهجرة الكهربائية لكل الأصناف المكثرة.

مراقبة الأغراس في المشتل :

يمكن في معظم الحالات مراقبة المطابقة الصنفية حتى في المشتل إذا كان الصنف يحتوي على خاصيات تميزه عن باقي الأصناف كلون الأوراق أو شكلها. لكن في بعض الحالات يصعب على المراقب أن يفرق بين الأصناف بالعين المجردة و خاصة إذا كانت الأصناف لها نفس مواصفات الأوراق.

و في كل الحالات يتم التركيز على مبدأ التسلسل أو البنية و ذلك بمراقبة مسار الإنتاج بحيث لا بد لكل غرسة مصرحة للمراقبة من اجل اعتمادها أن تنحدر من أشجار أمهات معتمدة و مسجلة في السجل الرسمي.

أ - المراقبات التقنية والصحية

المراقبة التقنية

تقوم مصلحة مراقبة البذور و الشتائل بالمراقبة التقنية حسب ما هو مسطر في الأنظمة التقنية و الهدف من هذه المراقبة هو اعتماد أغراس ذات نمو خضري مقبول وتجدير ممتاز يمكن الغرسة من استرجاع نموها العادي عند وضعها في مكانها النهائي عند الفلاح.

وتجري هذه المراقبة حسب المعايير المبينة في الأنظمة التقنية. و تمكن المراقبة التقنية من التأكد من مصادر المادة النباتية (فسائل، طعوم، بذور...) المستعملة لإنتاج الأغراس المقدمة للاعتماد و كذلك عزل الحاضرة و المشتل بطريقة تتناسب و معطيات الأنظمة التقنية. و زيادة على هذا يمكن مراقبة إنتاجية أشجار الأمهات و ذلك للتأكد من مآثر الصنف. كما تمكننا المراقبة التقنية من تقدير عدد المواد النباتية و كذلك عدد الأغراس القابلة للاعتماد.

المراقبة الصحية

تنجز هذه المراقبة عبر زيارات متعددة (اقلها أربع زيارات) يقوم بها الخبراء إلى حضيرة أشجار الأمهات و كذلك إلى المشتل ، وتكون هذه الزيارات مفاجئة و بدون إعلان مسبق و تهم هذه المراقبة الحشرات و الأمراض الفطرية و البكتيرية و كذلك بعض الأمراض الفيروسية و شبيهاتها و خاصة تلك التي تظهر أعراضا واضحة إما على الأوراق أو الفواكه أو السوق (جمع ساق). وتكون هذه المراقبة بالعين المجردة و في حالة أي شك تؤخذ عينات للمراقبة في المختبر.



شتلات الزيتون بتقنية الفسائل المخشوشية



شتلات الزيتون بتقنية الفسائل، الخضرية



حقل بطاطس مراقب



مشتل الحوامض مراقب

2- المراقبة المختبرية

بعد أن تمر الأغراس بالمراقبة الحقلية و يتضح أنها أنتجت حسب المعايير الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة التقنية تؤخذ عينات إلى المختبر لتفحص و ذلك للتأكد من حالة جودتها التقنية و الصحية.

1-2- المراقبات التقنية

أ- مراقبة جودة البذور

تراقب جودة البذور بالنسبة لبذور حاملي الطعم و كذلك البطاطس و بذور الأصناف التي يمكن إكثارها بالبذور، و تهتم هذه المراقبة قوة إنبات البذور و المطابقة الصنفية و النوعية و كذلك خلوها من الحشرات و الأمراض الفطرية.

ب- مراقبة المطابقة الصنفية

تؤخذ عينات من أشجار الأمهات أو من الشتلات المشكوك فيها و تحلل بواسطة الفحوص البيوكيميائية و مقارنتها مع رسوم الأصناف المهيأة مسبقا.

ج- مراقبة الخيطيات أو النمطودا

تخضع كل ضيعة قبل غرسها بالمادة النباتية المقدمة للاعتماد إلى فحص للبحث عن الخيطيات وخاصة تلك التي تنقل الفيروسات.

2-2- المراقبات الصحية

تخص المراقبات الصحية الأمراض الفيروسية و شبيهاتها و تجرى هذه المراقبة على عينات تؤخذ من الأشجار التي يراد اختبارها و تستعمل عدة طرق مخبرية لفحص العينات زيادة على الفحص بالعين المجردة.

أ- التقنية المصلية

تعتمد هذه التقنية على كون فيروس النباتات عندما ينقى و يركز ثم يحقن في جسم أي حيوان فانه يطلق عملية إنتاج مضادات خاصة به. يؤخذ مصل الحيوان المحقون ثم يخضع لعدة عمليات تنقية و فرز واقتران مع أنزيم "الكليين فوسفاتاز" حتى يصبح جاهزا للاستعمال. و قد اصبح استعمال هذه التقنية استعمالا روتينيا يمكن بواسطته معرفة الحالة الصحية للأغراس المختبرة في ظرف لا يتعدى، في بعض الحالات، أربع و عشرون ساعة. و لسوء الحظ لا يمكننا استعمال هذه التقنية إلا للفيروسات التي تم عزلها من النباتات و تبقى محتفظة بقواها المعدية. و لهذا غالبا ما نتجه إلى تقنيات أخرى.

ب- التقنية البيولوجية

ترتكز هذه التقنية على عدة فحوصات تستخدم فيها عدة أنواع من النباتات الدالة. والنباتات الدالة هي عبارة عن أصناف من النباتات العشبية كالخيار و نباتات التبغ وأعشاب برية وأصناف مخشوشبة غالبا ما تكون أصناف من نفس نوع أو عائلة الصنف الذي نريد اختباره. و تتميز هذه النباتات الدالة بكونها تظهر، في زمن قصير، أعراضا خاصة وواضحة لأمراض قد تبقى كامنة عند الصنف المزروع رغم أن مسبب المرض يكون نشطا و يحدث خسارة في الإنتاج و جودة الإنتاج.

1- الاختبار البيولوجي على النباتات الدالة العشبية

لاستعمال هذه الطريقة تقطف الأوراق من الأشجار الأمهات التي نريد اختبارها و تدق أو تطحن في محلول بعض المواد للحفاظ على القوى المعدية ثم يمر العصير على أوراق النبتة الدالة التي رشت مسبقا ببودرة الكاربورندوم أو ما يشبهه ثم تغسل بواسطة الماء المقطر.

وتتميز النباتات الدالة العشبية بإظهار الأعراض في ظرف وجيز لا يتعدى ثلاثة أسابيع. وتساهم هذه النباتات الدالة في إمكانية تجنيس المرض وربما معرفته بصفة يقينية.



ظهور أعراض فيروس تقصير العقد
على نبات عشب الكينوا



ظهور أعراض فيروس التبقعات
الدائرية الميته على الخيار

2- الاختبار البيولوجي على النباتات الدالة المخشوشبة

تتم عملية الاختبار بواسطة تطعيم النبتة الدالة بطعم من الشجرة التي يراد اختبارها وهذا الطعم يحتوي على برعم أو نسيج من الخلايا بدون برعم. إذا كانت الشجرة مريضة سينتقل المرض من الطعم إلى النبتة الدالة و تظهر هذه الأخيرة أعراضا دالة على وجود المرض و في حالة خلو الشجرة المفحوصة من المرض لا تظهر النبتة الدالة أي أعراض.



اختبار بيولوجي على صنف الخوخ 305



أعراض داء السرنج "موزايك"
على نباتات دالة مخشوشبة

ولتفادي الأخطاء نقوم بتطعيم عدة نباتات دالة لكل عينة كما ندخل في الاختبار شاهد سلبي (تطعيم النبتة الدالة بطعم منها) وشاهد إيجابي (تطعيم النبتة الدالة بطعم مريض بالمرض الذي نبحت عنه) وهذان الشاهدان يمكننا من التأكد بان عملية الاختبار قد تمت بسلام. كما يمكننا من المقارنة و تحديد وقت بداية قراءة الأعراض وكذلك وقت نهاية الاختبار.

د- وضع البطاقات

عندما تنتهي عملية المراقبة توضع بطاقات بيضاء على أغراس ما قبل الأساس وأغراس الأساس كم توضع بطاقات حمراء على الأغراس المعتمدة.



أغراس الزيتون المعتمدة



أغراس الحوامض المعتمدة

مراقبة الجذور
ووضع البطاقات على غرسات اللوز

د- هـ التجهيزات والأطر للقيام بمهام الاعتماد

للقيام بمهام الاعتماد تتوفر مصلحة مراقبة البذور والأغراس على تجهيزات وأطر مكونة ومدرّبة أحسن تدريب للقيام بالمراقبة على جميع المستويات. وذلك تأخذ التجهيزات اهتماماً بالغاً. وهكذا تم اقتناء الأجهزة المختبرية اللازمة لتجهيز مختبر لاستكشاف الأمراض الفيروسية بالأصصال وكذلك مختبر الهجرة الكهربائي ومختبر للأمراض الطفيلية والبكتيرية. وكذلك تم بناء صوبة مكيّفة للاختبار البيولوجي وعدة عازلات لحفظ المادة النباتية المرجعية وعدة بيوت مكيّفة لإكثار الأصناف المنتقاة ولحفظ المادة النباتية إلى حين استعمالها.



مختبر الهجرة الكهربائية

جانب من التجهيزات ويخص الصوبة
وبعض العازلات

هـ - خلاصة

إن غرس بستان الأشجار هو استثمار طويل المدى و كل خطأ يستلزم ضياع عدة أعوام و لهذا يجب على الفلاح أن يفكر جيدا قبل اتخاذ الخطوة الأولى. وعلى المزارع أن يعلم أن أمراض الانحطاط كالفيروسات و شبيهاتها لا يمكن القضاء عليها في الحقل وأن كل شجرة غرست من اصلها مريضة ستبقى كذلك إلى حين موتها. ونظرا لهذا يعتبر غرس أغراس معتمدة الوسيلة الوحيدة لضمان حياة أطول للأشجار. وإذا أضفنا إلى ذلك الاعتناء المتكامل بالأشجار من سقي و تسميد و معالجة و تقليم فان الفلاح يضمن بذلك منتوج جيد وذا مظهر لائق يدر عليه دخلا معقولا.

و زيادة على هذا فان الأغراس المعتمدة تضمن للمزارع المطابقة الصنفية و هي إلى جانب الحالة الصحية تكونان العاملان الضامنان لاسترجاع الاستثمار و سداد ديون الأبنك بكل ارتياح و في أحسن الظروف.



بستان زيتون زرع بأغراس معتمدة